

Tech PM Portfolio

CONTENTS

1. PROFILE

2. PROJECT

- 1) 고객센터 상담 챗봇 플랫폼 구축
- 2) 자사 AICC 및 콜봇 구축
- 3) 딥러닝 기반 STT 후보정 PoC

Name : Boram Lee

Phone : 240 263 8441

E-mail : boramlee0418@gmail.com

경험 및 보유 역량

"새는 알을 깨고 나온다. 알은 새의 세계이다. 태어나려는 자는 한 세계를 파괴해야한다." - 데미안



간호학과 학부

1. 간호사 면허증 취득

생체 데이터의 패턴과 증상간의 연관성 확인

: 뇌공학과 석사 진학의 발단



뇌공학과 석사

1. 국제 저널 논문 등재
2. 국내 학회 및 Conference 발표
3. 특허 등록

- EEG, ECG 등 생체 데이터 연구를 통한 신호처리 기술 습득

- 방대한 양의 논문 리서치로부터 문제정의 능력 및 해결 방안 도출 능력 증진

- Pattern recognition & Machine learning 지식 습득

- Matlab, Python, R 활용을 통한 통계 분석 능력 습득



LG유플러스

1. 고객센터 상담 챗봇 플랫폼 구축
2. 자사 AICC 및 콜봇 구축
3. 딥러닝 기반 STT 후보정 PoC

- AI기술 리서치 및 시장 조사를 통한 신규 서비스 발굴 능력

- 대고객 대상 서비스의 분석부터 운영까지 전반적인 서비스 개발/운영 경험

- 다양한 부서와의 협업을 통한 의사소통 능력 증진

고객센터 상담 챗봇 플랫폼 구축

유플러스 홈/모바일 상품에 대한 대고객의 문의를 분석하고 이에 대한 명확한 답변을 제공하여 불필요한 상담을 최소화하는 24시간 AI 고객 상담 챗봇 플랫폼을 구축함

Duration

2020.03 ~ 2020.11 (구축, 9개월)
2020.11 ~ 2022.09 (운영, 22개월)

Role

업체선정 / 개발 요구사항 협의 / 서비스기획
분석 설계 / 테스트 / 운영

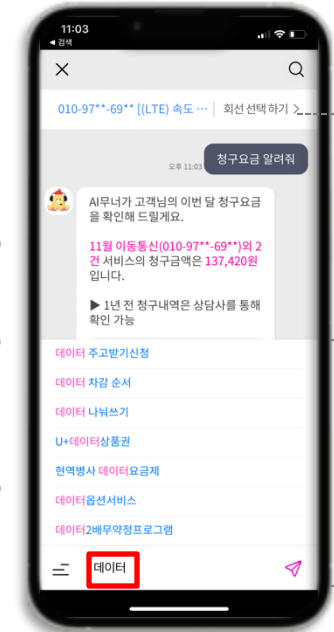
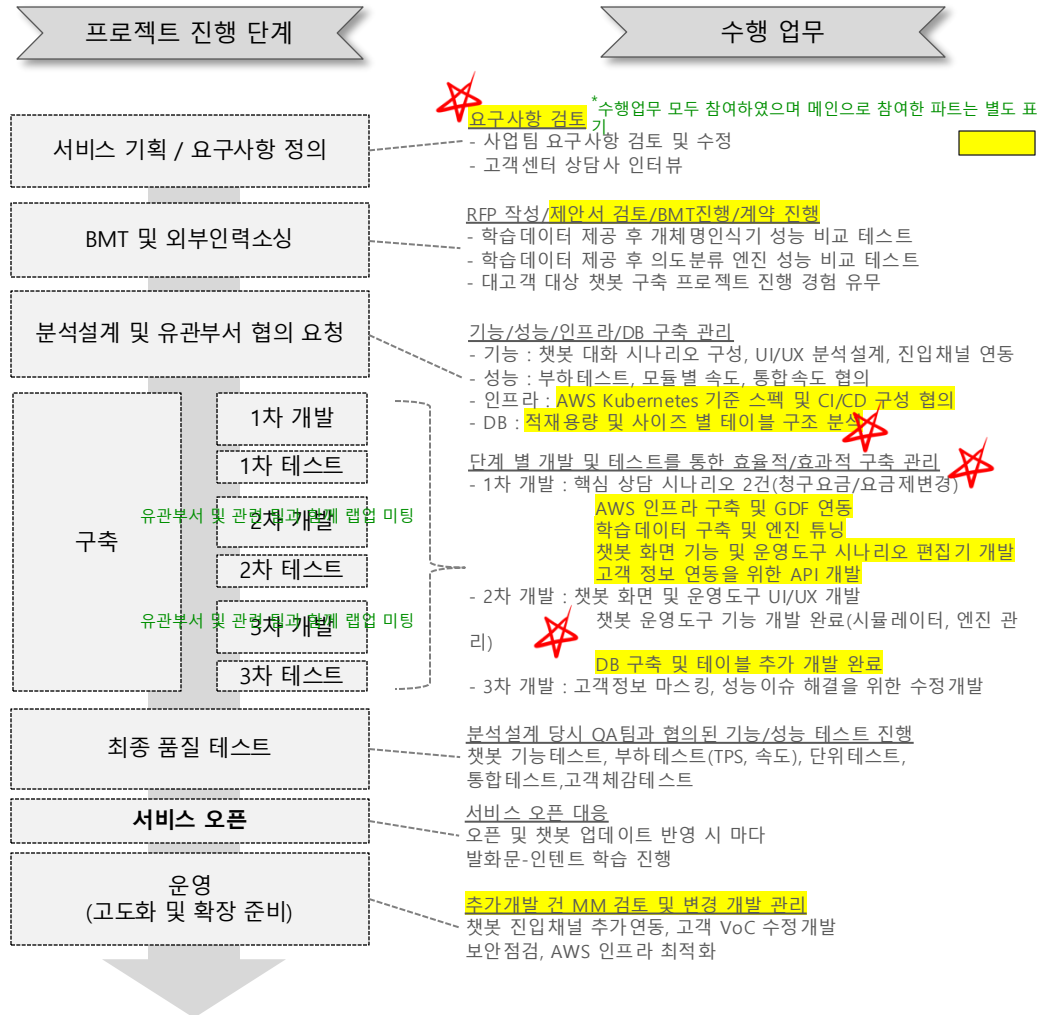
Achievement

- 고객센터 앱 챗봇 진입률 11.2% 증가
- 챗봇 대화 세션별 고객 질의 횟수 평균 2.4배 증가
- 챗봇 진입채널 2개에서 6개로 증가(2년 운영 간)
- 의도분류 정확도 91% 달성



고객센터 상담 챗봇 플랫폼 구축

유플러스 홈/모바일 상품에 대한 대고객의 문의를 분석하고 이에 대한 명확한 답변을 제공하여
불필요한 상담을 최소화하는 24시간 AI 고객 상담 챗봇 플랫폼을 구축함



- 1 API를 통해 고객정보 호출 후 챗봇 대화창 내에서 즉답
- 2 상세 및 추가 정보는 말풍선을 통해 홈페이지로 이동하여 제공
- 3 퀵메뉴 제공을 통한 빠른 문답 가능

- 4 고객이 소유하고 있는 모바일 회원 정보를 기반으로 한 챗봇 대화
- 5 타이핑 텍스트에 따른 자동완성 노출

고객센터 상담 챗봇 플랫폼 구축

문제 해결 및 핵심 결과

01
○○○

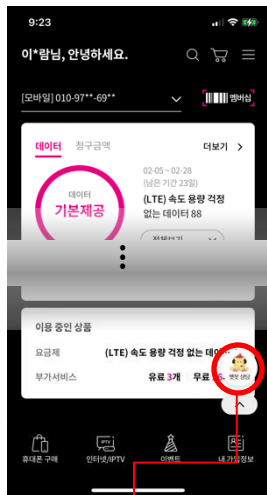
문제 해결 및 핵심결과

고객센터 앱 챗봇 진입률
11.2% 증가

PROBLEM : "낮은 챗봇 진입률, 사용률"

ACTION : 챗봇 아이콘을 고정 아이콘에서
플로팅 아이콘으로 변경

RESULT : 고객에게 챗봇 노출도 증가



<플로팅 아이콘>

챗봇 진입채널
(오픈당시) **2개에서 4개로 증가**
(2년 운영 기간) 4개에서 **10개로 증가**

PROBLEM : "확장성 없는 챗봇 인프라 구조"
각 진입 채널별 챗봇 화면 서버가 구축되어 있어
챗봇 화면 내 변경 개발사항이나, 채널 추가 시
중복 개발이 필요하다는 문제를 발견

ACTION : 표준화된 챗봇 화면을 플랫폼 내에 구축

RESULT : 챗봇에 신규 채널 추가가 용이해짐
챗봇 화면 변경 개발이 용이해짐

AS-IS
TO-BE
기능영역



<진입채널의 점진적 추가>

의도분류 **정확도 91% 달성**

PROBLEM : "낮은 의도분류 정확도와
확장성 없는 의도분류 엔진"

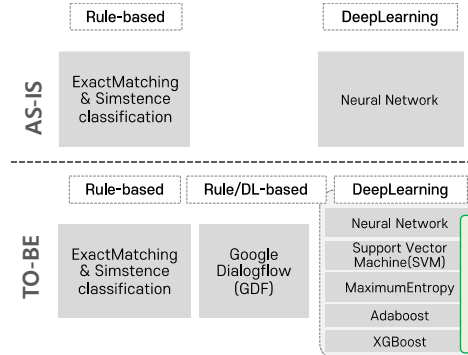
실시간 학습이 불가능한 의도분류기의 구조와 단일
한 알고리즘을 활용한 의도분류로 인해 의도분류 정
확도 개선이 어려움

ACTION :

- 실시간 학습을 위한 GDF 연동
- 챗봇 의도분류 엔진의 알고리즘을 직/병렬 앙상
블
구조로 변경

RESULT :

- 의도분류 알고리즘의 선택적 활성화 가능
- 실시간 학습 가능
- ▶ 의도분류 정확도를 87%에서 91%로 증가



<의도분류 엔진 구조>

챗봇 대화 세션별 고객 질의 횟수 평
균 **2.4배 증가**

PROBLEM : "진입 후 평균 질의 양 1.6건으로 낮다"

ACTION : 챗봇 진입시 진입 고객 맞춤형 질문을
챗봇에서 먼저 질의, 추가 질의 기능 기획

RESULT : 세션 별 고객 질의 횟수 증가



- 비로그인 진입 시 가장 많은 질의문 선제시
- 로그인 진입 시 해당 고객의 질의 이력을 기반으로
가장 많은 질의문 선제시

<고객 맞춤형 질문>

고객센터 상담 챗봇 플랫폼 구축

유관부서별 요구사항 정의 및 검토 상세화 항목

사업팀

1. 고객이 챗봇에 진입할 수 있는 진입 채널은 고객센터 챗봇 앱, 홈페이지를 포함하여 최소 3개 이상이어야 한다.
2. 로그인 되어 있는 상태에서 챗봇에 진입할 경우 진입 시 자동 로그인 되어야 하며, 이외의 채널로 진입할 시 로그인할 수 있는 로그인 기능이 포함되어 있어야 한다.
3. 고객이 진입했을 시 챗봇은 이전에 대화 내용을 고객이 확인 할 수 있어야 한다.
4. 답변은 직접 답변을 기본으로 하되, 상세 내용은 홈페이지 또는 앱으로 연동할 수 있는 링크를 제공한다.
5. 고객 질의에 대한 챗봇의 답변은 직접 답변, 복수개의 버튼 답변(슬라이딩, 상하나열), 이미지 답변등을 포함한다.
6. 고객이 이전 대화의 말풍선을 재선택했을 때 재답변이 가능해야 한다.*
7. 고객정보를 받아 답변 할 수 있도록 Ucube 와 연동되어야 하며 고객정보를 실시간으로 받아올 수 있어야 한다.
8. 챗봇 상담이 불가할 경우, 고객이 요청했을 경우 실제 상담사에게 연결할 수 있어야 한다.
9. 챗봇 상담사가 상담 시스템인 ucube에서 고객과 챗봇간의 대화를 챗봇과 동일한 형식으로 확인 할 수 있어야 한다.*
10. 고객이 **빠르게 질문 할 수 있도록** 키크메뉴 버튼을 제공해야 한다.
11. 고객이 가지고 있는 서비스별(회선별) 답변이 가능해야 하며 서비스별(회선별) 대화이력을 확인할 수 있어야 한다.*
12. 챗봇 대화 창은 유폴러스 내의 토크메너를 맞추어야 한다.
13. 챗봇과의 대화는 말풍선 형식을 기본으로 하며 사업팀이 제시하는 아이콘으로 답변할 수 있어야 한다.
14. 챗봇은 **딥러닝 알고리즘**을 통해 고객 질문의 의도를 파악하고 정확하고 빠르게 답변 할 수 있어야 한다.
15. 대화 시나리오를 구성/수정/삭제할 수 있는 시나리오 편집기를 제공해야 한다.
16. 고객 질의에 대한 의도분류 결과를 확인할 수 있는 의도분류 **시뮬레이터**가 운영도구에 제공되어야 한다.
17. 운영도구를 통해 **주기적인 머신러닝&딥러닝 학습**이 가능해야 한다.
18. 운영도구를 통해 키크메뉴 편집기를 통해 고객에게 노출 시킬 키크메뉴들을 수정/관리 가능해야 한다.
19. 운영도구를 통해 챗봇화면에 노출 시킬 공지를 수정/관리 할 수 있는 기능이 제공되어야 한다.
20. 고객 발화를 **실시간으로** 학습 하여 올바르게 답변 할 수 있어야 한다.
21. 운영도구를 통해 고객의 대화이력을 확인할 수 있는 기능이 있어야 한다.
22. 고객의 나이/성별/재진입여부 등 고객의 특성에 따라 챗봇의 일별/월별 이용 통계를 확인할 수 있어야 한다.
23. 고객의 질의, 인텐트, 시나리오의 일별/월별 통계를 확인할 수 있어야 한다.

*타경정사와의 차별점

요구사항 상세화
키크메뉴 버튼 뿐만이 아닌 자동 완성 기능 추가 개발

요구사항 상세화
- 딥러닝 엔진 및 실시간 학습 요구사항을 위한 GDF 연동(5분마다 학습)
- 실시간 학습을 위한 실시간 발화문 등록 및 개체명 수동 태깅 기능 개발
- 엔진 선택 및 병렬/직렬 조합이 가능한 구조로 구축
- 복수개의 엔진 구축 시 엔진별 답변을 제공하는 방식으로 시뮬레이터 구축

운영팀

1. 서비스/인프라 운영 이관을 위한 서비스/인프라 교육 요청
2. 운영팀별 운영이관을 위한 필수조치사항 협의
 - DB, 웹, 인프라, SW, 네트워크, 보안 점검, 빌드/배포 방식
 - 장애발생 시 조치 및 협의 사항 논의

품질팀

1. 단중화 기준 50 TPS, 통합시간 1s 이내 (이중화 필수)
2. **장애 위치 및 원인 파악을 위한** 프로세스, 모듈별 사내 자체 로그양식에 따른 상세 로그 필:
3. 로그 적재 방법, 규격, 적재 위치, 분리 방법 지정 요청
4. 로그모니터링 시스템, 하드웨어 장애감지 시스템 연동
5. DB 데이터 타임 / 데이터 사이드 / 데이터 보관 주기 조정 요청
6. 인프라 버전 및 SW 버전에 따른 config 설정값 지정 요청
7. 개발/검수/상용 인프라 분리, 네트워크 망 분리

요구사항 상세화
레거시 시스템과 연동한 신규 개발 API 의 관리 및 장애여부 판별을 위하여 운영도구 내 별도의 API 호출/관리 페이지 개발

보안팀

1. 고객정보 레거시 시스템 연동 및 통신 시 통신정보에 대한 제한
2. DB 적재시 고객정보 보안 관점에서의 적재 가능 데이터 지정
3. 운영도구에 대화이력 노출 시 고객 정보 마스킹 필요
4. 하드웨어 보안점검 시스템 연동 필요 및 주기적 점검 실시 요청
5. AWS EKS 인프라 활용에 대한 추가 인프라 점검 요청
6. 웹점검, 소스점검, 인프라 점검, 모의해킹 진행 요청
7. source repository 사용 가이드 및 점검 진행

고객센터 상담 챗봇 플랫폼 구축

고객센터 챗봇 플랫폼 SW 아키텍처 구성 및 의도분류 엔진 구성

01

주요 수행 업무

[AWS Kubernetes Node 및 Pod 구성 분석/협업]

- 부하분산 최적화를 위한 chatbot interface Pod, Engine Pod, Admin Pod 로 분리 구성

[Legacy system과의 연동을 위한 신규 개발 사항 분석]

- 고객정보, 요금정보 호출을 위한 API 신규개발
- 대화이력 보관을 위한 사내 데이터센터와 DB 연동
- 인증 및 로그인을 위한 진입 채널 인증 정보 호출

[DB 테이블 구성 및 최적화 분석/협업]

- 적재용량, 테이블사이즈 별 부하검증 별도 진행
- 운영 및 콜봇 고도화 시 테이블 분리하여 최적화

[의도분류 정확도 향상을 위한 의도분류엔진 설계]

- 목적지향적 대화 진행을 위한 의도분류엔진 시스템 설계

: Hybrid(Rule-based & Deeplearning) Engine

: 직렬 & 병렬 구성을 통한 속도 및 정확도 향상

- 운영도구 내 챗봇 시뮬레이터 구축을 통한 학습관리

: 대용량 발화문 결과 확인

: 시뮬레이터를 통한 임계값 확인 및 조정 적용

시뮬레이터 예시)

"스페인 여행에서 테히티 필요해"

1) ExactMatching : 실패

2) Sinsentence : (임계값 80%) : 실패

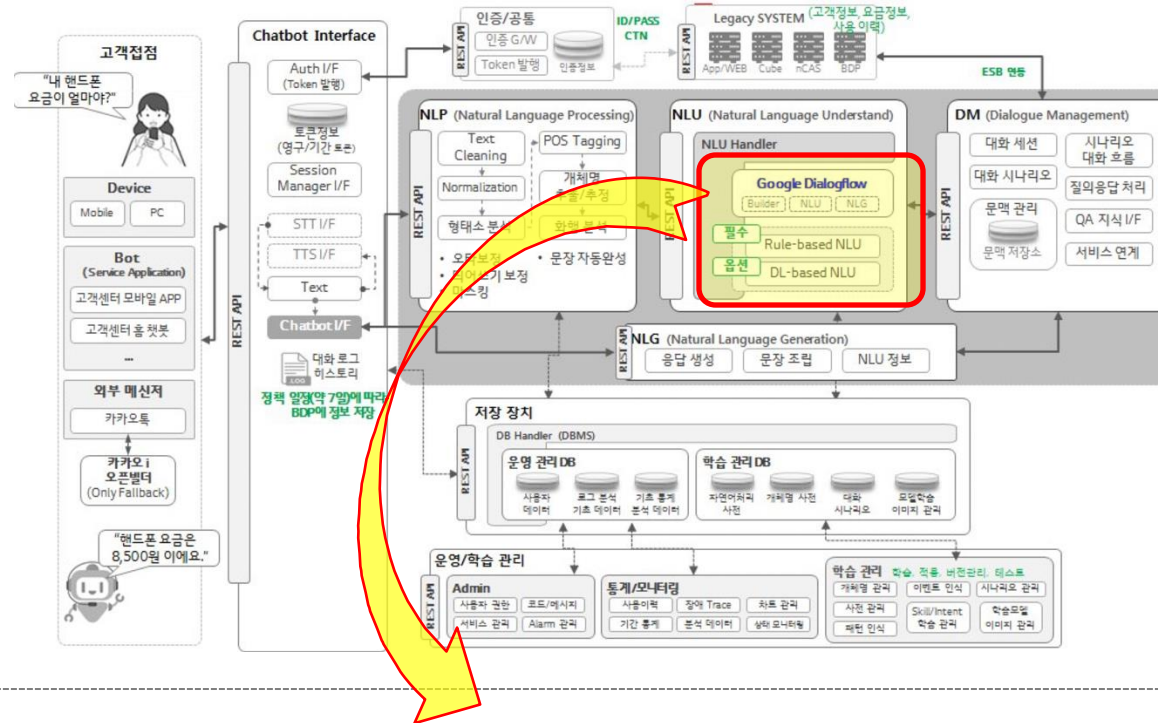
[우리아이외국어교육] 74%, [부가서비스안내] 60%, [데이타나눠쓰기] 50%

3) GDF (임계값 75%) : 실패

[어린이교육] 74%, [데이타남은양확인] 60%, [데이타나눠쓰기] 50%

4) DeepLearning (임계값 90%) : 성공

[데이타로밍] 92%, [데이타남은양확인] 80%, [어린이교육] 76%



직렬(순서, 사용여부 조정 가능)

Rule-based

Rule/DL-based

DeepLearning

*직렬로 변경 가능(순서, 사용여부 조정가능)

전처리 과정
(오타/띄어쓰기 보정,
형태소분석,
개체명추출)

ExactMatching
& Simstence
classification

Dialogflow
(GDF)

Neural Network
Support Vector
Machine(SVM)
MaximumEntropy
Adaboost
XGBoost

병렬
병렬
병렬
병렬
병렬

인텐트 추출

자사 AICC 및 콜봇 구축

유플러스 고객센터 AI 봇 상담을 위하여 챗봇에 이어 보이스 기반의 상담 봇인 콜봇을 구축하였음.

AI Contact Center의 첫 서비스로 챗봇이 익숙하지 않은 고객층에게 음성 기반 대화봇을 제공함으로써 불필요한 상담을 최소화함.

Duration

2021.09 ~ 2022.03 (파일럿, 6개월)

2022.04 ~ 2022.09 (상용화, 6개월)

Role

개발 요구사항 협의 / 서비스기획(콜봇, 챗봇고도화)

분석 설계 / 테스트 / 오픈(1차)

Achievement

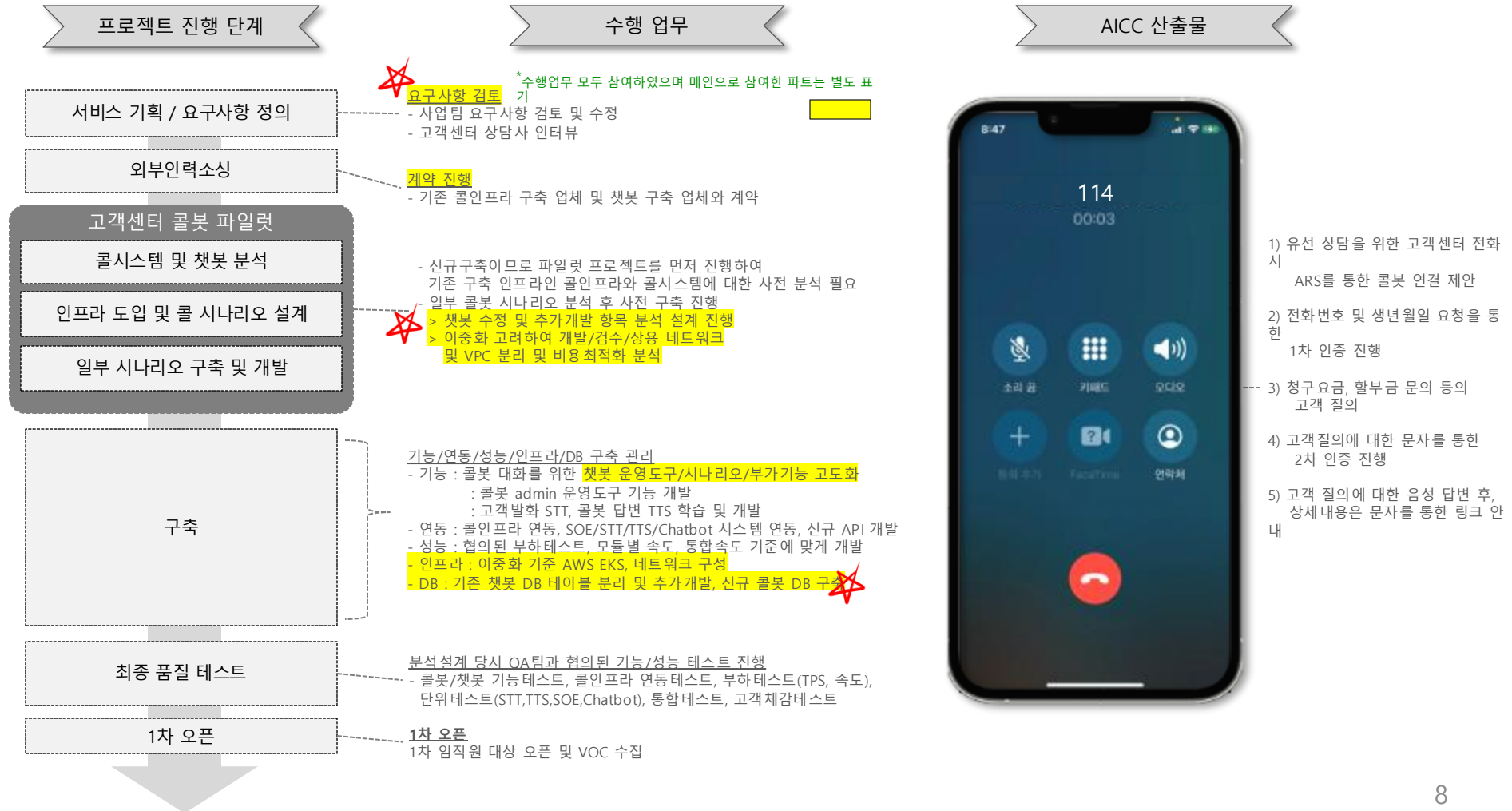
- 최대 200콜 동시상담 가능한 AICC 신규 구축
- AICC 의도분류를 위한 챗봇 플랫폼 고도화
 - : DB 분리를 통한 챗봇 어드민 페이지 성능 고도화
 - : 콜봇 상담을 위한 대화 관리 API 22건 신규 개발



자사 AICC 및 콜봇 구축

유플러스 고객센터 AI 봇 상담을 위하여 챗봇에 이어 보이스 기반의 상담 봇인 콜봇을 구축하였음.

AI Contact Center의 첫 서비스로 챗봇이 익숙하지 않은 고객층에게 음성 기반 대화봇을 제공함으로써 불필요한 상담을 최소화함.



자사 AICC 및 콜봇 구축

문제 해결 및 핵심결과

문제 해결 및 핵심결과

대화 및 의도분류 플랫폼 고도화

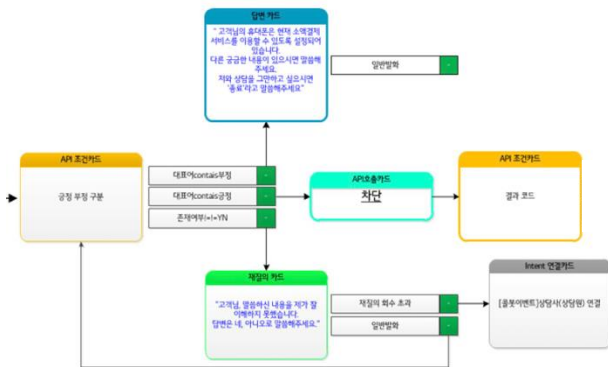
PROBLEM : "음성 대화의 경우 재질의가 필수적이거나 기존의 의도분류 플랫폼은 재질의 기능 없음"

ACTION :

대화 흐름을 관리하는 시나리오 편집기에 세부 기능을 개발하여 재질의 기능 개발 제안

RESULT :

시나리오 편집기에서 슬롯 파라미터/개체명 파라미터 개발로 인한 재질의 기능 구축



<시나리오 편집기 재질의 기능>

DB 성능 저하로 인한 장애 방지

PROBLEM : "DB 적재 데이터 사이즈 및 특성이 변경되어 DB 성능 저하 리스크 확인"

기존에 챗봇의 대화이력을 저장하던 DB 내 테이블 구조가 음성 대화에 맞지 않는 구조 및 사이즈로 구축되어 콜봇

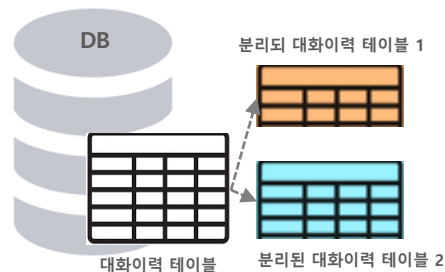
대화이력이 저장될 경우 DB 전체 성능저하 예상됨

ACTION :

- 분석 단계에서 미연에 해당 리스크 발견 후 테이블 분리 계획에 대한 유관부서 협의 및 DB 재기획

RESULT :

DB 성능저하 없이 대화이력 저장 및 호출 가능



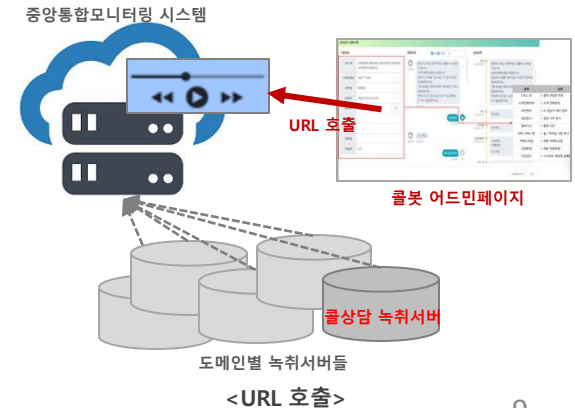
<테이블 분리>

콜상담 녹취 연동 방안 변경으로 인한 확장성 확보

PROBLEM : "콜상담 음성녹취본 연동 방안에 대한 리스크 확인" 기존 방식으로 진행 시 추후 사업 확장을 위해 다른 도메인의 콜 상담 시스템을 AICC 내 서비스로 추가할 시 별도의 녹취 서버와 매번 추가 연동개발 필요

ACTION : 음성 녹취파일이 저장되는 녹취서버와 Admin 서버를 연동하는 것보다는 녹취파일을 전송받는 중앙통합모니터링 시스템의 오디오플레이어 URL을 호출하는 방식 제안

RESULT : AICC 플랫폼으로서의 확장성 확보



자사 AICC 및 콜봇 구축

유관부서별 요구사항 정의 및 검토/상세화

사업팀

1. 고객의 음성 발화를 이해하고 적절한 답변을 제시할 수 있어야 한다.
2. 고객센터 콜봇은 고객센터만을 위한 녹취 서버를 추가로 구축 개발해야 한다.
3. 고객센터 콜봇은 최대 동시 접속자 수 200명을 충족할 수 있어야 한다.
4. 고객센터 콜봇은 특정 상담콜이 기존 구축되어있는 콜인프라와 매칭, 식별할 수 있는 시스템을 구축하여야 한다.
5. 고객센터 콜봇은 고객이 요청 시 실제 상담원으로 호전환이 가능하여야 한다.
6. 콜봇 상담을 위한 모니터링 시스템을 구축해야 하며 해당 모니터링 시스템은 현재 접속자수, 대기 접속자수, 장애 채널, 상담 시간, 상담콜봇아이디 등 상담 현황을 파악할 수 있어야 한다.
7. 고객센터 콜봇의 모니터링 시스템은 콜봇별 실시간 상담 이력과 상세 이력을 확인할 수 있어야 한다.
8. 고객센터 콜봇의 모니터링 시스템은 상담 **녹취**를 들을 수 있어야 한다.
9. 고객센터 콜봇의 모니터링 시스템은 STT, TTS, 챗봇 관리화면과 연계되어야 한다.
10. 고객센터 콜봇의 모니터링 시스템은 각각의 AI 엔진들의 상태를 확인할 수 있어야 한다.
11. 고객센터 콜봇의 모니터링 시스템은 각각의 AI 엔진들을 학습시킬 수 있어야 한다.
12. 고객센터 콜봇은 의도분류를 위한 실시간 STT 성능을 확보해야 한다.
13. 고객센터 콜봇은 의도분류 정확도와 별개로 95% 이상의 음절단위 정확도를 확보해야 한다.
14. 고객센터 콜봇은 기존의 고객센터 챗봇 플랫폼을 활용하여 의도분류를 진행해야 한다.
15. 고객센터 콜봇은 시나리오별, 이벤트별, 고객의 요청 별 실제 상담원으로 호전환이 가능하여야 한다.
16. 고객센터 콜봇은 실시간 음성 상담임을 고려하여 고객의 요청 시 상담의 임시중단이 가능하여야 한다.
(Ex. 고객 : "잠시만요", 콜봇 : "네 고객님의 잠시 기다리겠습니다.")
17. 고객센터 콜봇은 고객발화가 일정시간 진행되지 않을 때 **먼저 발화를 일정 횟수동안 요청할 수 있어야 한다.**
18. 고객센터 콜봇은 실시간 음성 상담임을 고려하여 기능성 이벤트가 작동할 수 있어야 한다.
(Ex. 소리 크게, 소리 작게, 한번 더 말해 줘)
19. 고객센터 콜봇의 인증 및 고객정보 요청을 위하여 콜봇이 **먼저 질의할 수** 있어야 한다.
20. 고객센터 콜봇의 의도분류 관리를 위하여 챗봇 운영도구에 콜봇용 운영도구 도메인을 구축하여야 한다.
21. 고객센터 챗봇 운영도구는 콜봇 시나리오 편집을 위한 **재질의, 선질의, 공통시나리오 연동** 등의 추가 기능을 개발해야 한다.
22. 고객센터 챗봇 운영도구는 **아웃바운드콜 관리**를 위한 별도 페이지를 개발해야 한다.
해당 아웃바운드 콜, 이벤트의 정보를 확인, 관리할 수 있어야 한다.
23. 고객센터 콜봇은 TTS를 통해 답변을 제공해야 하며 TTS는 MOS의 4.5 이상을 만족해야 한다.
24. 고객센터 콜봇의 TTS는 남녀 성우를 최소 2명씩 확보하여야 한다.
25. 고객센터 콜봇의 TTS는 답변할 수 있는 성우를 도메인별(홈/모바일), 인아웃바운드, 이벤트별로 설정할 수 있어야 한다.

요구사항 상세화

녹취 서버와의 직접 연동 보단, 녹취서버와 연동된 사내 상담콜 모니터링 시스템의 녹취 플레이어 링크 연동

요구사항 상세화

- 콜봇을 위한 고객센터 챗봇 시나리오 편집기의 고도화 필요
- 재질의 카드 개발 및 카드 내 슬롯 파라미터/개체명 파라미터 추가 개발
- 시뮬레이터의 답변 시 답변에 대한 슬롯, 엔티티(개체명) 추가 제공 필요
- 재질의 카드 추가 개발

요구사항 상세화

- 아웃바운드 관리 레거시 시스템과의 연동 및 챗봇 내 아웃바운드용 인텐트/시나리오와 연동
- 상담 거부 고객 확인을 위한 상담 거부 인텐트 구성,
- 해당 고객 정보 및 상담이력을 아웃바운드 관리 레거시 시스템으로 전송

운영팀

1. 서비스/인프라 운영 이관을 위한 서비스/인프라 교육 요청
2. 운영팀별 운영이관을 위한 필수조치사항 협의
 - DB, 웹, 인프라, SW, 네트워크, 보안 점검, 빌드/배포 방식
 - 장애발생 시 조치 및 협의 사항 논의

보안팀

1. 고객정보 레거시 시스템 연동 및 통신 시 통신정보에 대한 제한
2. DB 적재 시 고객정보 보안 관점에서의 적재 가능 데이터 지정
3. 운영도구에 대화이력 노출 시 고객 정보 마스킹 필요
4. 하드웨어 보안점검 시스템 연동 필요 및 주기적 점검 실시 요청
5. 물리서버, AWS 인프라 활용에 대한 추가 인프라 점검 요청
6. 웹점검, 소스점검, 인프라 점검, 모의해킹 진행 요청
7. source repository 사용 가이드 및 점검 진행
8. 고객 개인정보 발화 시 STT 변환 방어 로직 구현 요청

품질팀

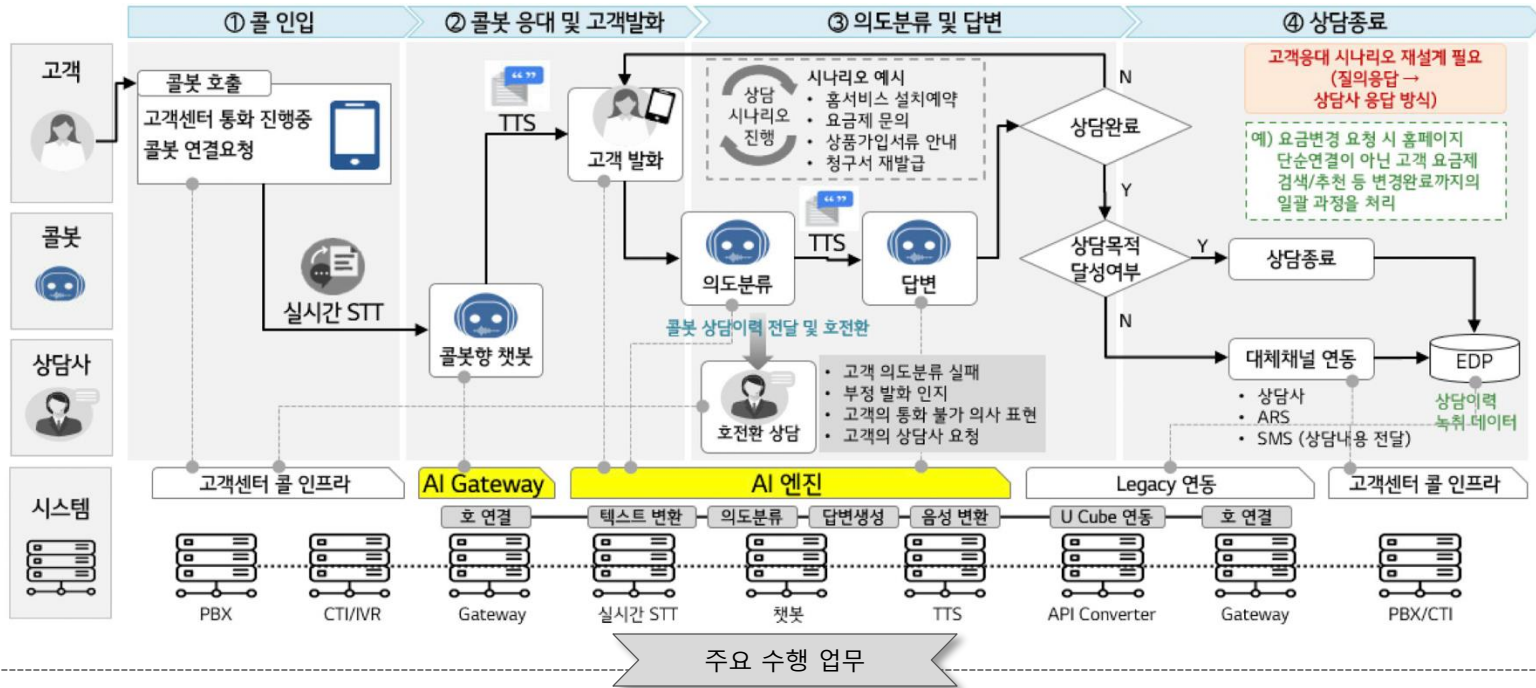
1. 부하테스트 : 동시 최대 통화 200ch
2. 장애 위치 및 원인 파악을 위한 프로세스, 모듈별 사내 자체 로그양식에 따른 상세 로그 필수
3. 로그 적재 방법, 규칙, 적재 위치, 분리 방법 지정 요청
4. 로그모니터링 시스템, 하드웨어 장애감지 시스템 연동
5. DB 이중화 및 절제프로세스 안정성 확보(절제 후 재기동 13s 이내)
6. 챗봇 DB 테이블 분리 : 대화이력 테이블 내 가장 큰 사이즈의 **db 컬럼 별도 테이블 분리**
7. 인프라 버전 및 SW 버전에 따른 config 설정값 지정 요청
8. 개발/검수/상용 인프라 분리, 네트워크 망 분리

요구사항 상세화

DB 내 대화이력 테이블 분리로 인한 영향도 파악 후 해당 테이블, 컬럼 활용 기능 재설계

자사 AICC 및 콜봇 구축

AICC 플랫폼 논리 구성도 및 주요 수행 업무



[콜→콜봇 호전환]

- 기존 콜인프라와 신규 콜봇 AWS 인프라 간의 연동 및 호전환을 위한 신규 API 개발 & APIM 등록
- 기존 콜인프라 시스템에 콜봇 연동을 위한 추가 개발 필요
- 콜봇 용 녹취서버 추가 도입

[AI-Connect (AI-Gateway, SOE)]

- AI-Connect 관리도구 구축
: 콜봇 통화 상태를 실시간으로 조회
- 콜봇 인/아웃바운드 상담이력 조회
- STT 관리화면 통합
Ex) LM 학습데이터 등록, LM 모델이력, 주소데이터 등록, 주소 학습모델 이력, STT시뮬레이터
- AI엔진(STT, TTS, 챗봇) 및 AIConnect 엔진 상태 체크

[챗봇 기능 추가 개발]

- 챗봇과 연동하면서 음성기반 대화를 위한 추가 기능 필요
Ex) 대화 중 상담 중단, 고객 발화 타임아웃 이벤트, 볼륨 업다운, 스피드 업다운, 다시 듣기
- 콜봇 재질의기능 및 운영도구 시나리오 카드 추가 구성
Ex) API 조건카드, 재질의 카드, 1차인증 카드, SMS 발송카드
- 음성발화 특성상 세션 별 대화이력 사이즈 급증
> 챗봇 DB 내 대화이력 테이블 분리 및 최적화

[상담종료 및 Legacy 연동]

- 상담 이력(text) 및 녹취데이터 저장
- 고객 기본 정보, 요청정보 수집을 위한 U Cube 연동 및 API 개발
- 상담사, ARS, SMS와 같은 대체채널과 연동하여 콜봇에서 호전환

자사 AICC 및 콜봇 구축

산출물 : 콜봇 SOE Admin 페이지에 포함되어 있는 기능으로 실시간 콜봇 상담 현황의 모니터링이 가능

AI Connect

← → ↻ ⚠ 안전하지 않음 | 10.214.21.151/#/?t=1648012699345

AI Connect

이용중인 서비스

상담 관리

운영 관리

현황 및 통계

시스템 모니터링

기준정보 관리

경매인

설문관리

콜백관리

QA 관리

상담원 모니터링

사용자에게 권한이 부여된 AI상담원의 통화여부, 통화시간, 상담종료 여부, 콜백여부, 상담내용, 상담결과, 상담평가 등을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.

상담원 구분

전체

업무

내선번호

이) 2000-2020,25

※ 이상통화 : 인바운드(1분 이상), 아웃바운드(30초 이상)

통화중

33198 만속도조사 00:01:27

33157 [유]편드신학ISA 00:01:23

33393 [유]편드신학ISA 00:01:18

33171 만속도조사 00:00:13

33260 상담원연결 00:00:12

33180 만속도조사 00:00:06

통화대기

294

33001 통화대기 00:00:00

33002 통화대기 00:00:00

33003 통화대기 00:00:00

33004 통화대기 00:00:00

33005 통화대기 00:00:00

33006 통화대기 00:00:00

33007 통화대기 00:00:00

33008 통화대기 00:00:00

33009 통화대기 00:00:00

33010 통화대기 00:00:00

33011 통화대기 00:00:00

33012 통화대기 00:00:00

33013 통화대기 00:00:00

33014 통화대기 00:00:00

33015 통화대기 00:00:00

33016 통화대기 00:00:00

33017 통화대기 00:00:00

33018 통화대기 00:00:00

33019 통화대기 00:00:00

33020 통화대기 00:00:00

33021 통화대기 00:00:00

33022 통화대기 00:00:00

33023 통화대기 00:00:00

33024 통화대기 00:00:00

33025 통화대기 00:00:00

33026 통화대기 00:00:00

33027 통화대기 00:00:00

33028 통화대기 00:00:00

33029 통화대기 00:00:00

33030 통화대기 00:00:00

33031 통화대기 00:00:00

33032 통화대기 00:00:00

33033 통화대기 00:00:00

33034 통화대기 00:00:00

33035 통화대기 00:00:00

33036 통화대기 00:00:00

33037 통화대기 00:00:00

33038 통화대기 00:00:00

33039 통화대기 00:00:00

33040 통화대기 00:00:00

33041 통화대기 00:00:00

33042 통화대기 00:00:00

33043 통화대기 00:00:00

33044 통화대기 00:00:00

33045 통화대기 00:00:00

33046 통화대기 00:00:00

33047 통화대기 00:00:00

33048 통화대기 00:00:00

33049 통화대기 00:00:00

33050 통화대기 00:00:00

33051 통화대기 00:00:00

33052 통화대기 00:00:00

33053 통화대기 00:00:00

33054 통화대기 00:00:00

33055 통화대기 00:00:00

33056 통화대기 00:00:00

33057 통화대기 00:00:00

33058 통화대기 00:00:00

33059 통화대기 00:00:00

33060 통화대기 00:00:00

33061 통화대기 00:00:00

33062 통화대기 00:00:00

33063 통화대기 00:00:00

33064 통화대기 00:00:00

33065 통화대기 00:00:00

33066 통화대기 00:00:00

33067 통화대기 00:00:00

33068 통화대기 00:00:00

33069 통화대기 00:00:00

33070 통화대기 00:00:00

33071 통화대기 00:00:00

33072 통화대기 00:00:00

항목	설명
상담원구분	• 홈 / 모바일 구분
업무	• 통화 시 업무 내용
내선번호	• AI상담원 내선 번호
통화중	• AI상담원 통화중 상태 표시 • 클릭시 실시간 통화내용 팝업 노출
통화대기	• AI상담원 통화대기 상태 표시

자사 AICC 및 콜봇 구축

산출물 : 콜봇 SOE Admin 페이지에 포함되어 있는 기능으로 콜봇을 통한 상담 및 대화이력을 조회할 수 있음

인바운드 대화이력

기본정보

CALL ID	b4029828-3dfe19ac-13c4-55013-2b427d1-5d250063-2b427d1
고객전화번호	010****7505
내선번호	840004
상담일시	2022-03-23 11:15:55
통화시간	00:01:32
ARS서비스명	
카테고리명	
인텐트명	
이상감지	0 건

대화이력

AI 고객

Q

AI상담원

염인하 고객님. 안녕하세요, 유플러스 AI상담사입니다.
저와의 통화내용은 녹음됩니다.
궁금하신 내용을 "청구요금" 과 같이 간단하게 말씀해주세요.
기존 ARS를 이용하시려면 "ARS연결" 이라고 말씀해주세요.
언제든지 다시 듣고 싶으시면 "다시 말해주세요" 라고 말씀해주세요.

11:15:59

네 고객님.

AI상담원 11:16:03

잠시만요

11:16:02

청구요금 안내

11:16:06

상세내역

TTS 11:15:59.027

염인하 고객님. 안녕하세요, 유플러스 AI상담사입니다.
저와의 통화내용은 녹음됩니다.
궁금하신 내용을 "청구요금" 과 같이 간단하게 말씀해주세요.
기존 ARS를 이용하시려면 "ARS연결" 이라고 말씀해주세요.
언제든지 다시 듣고 싶으시면 "다시 말해주세요" 라고 말씀해주세요.

STT 11:16:02.121

잠시만요

FILTER 11:16:02.125

잠시만요

CHATBOT 11:16:02.201

• 시나리오:
• 진행단계:
네 고객님.

TTS IN

항목	설명
CALL ID	• 콜의 유일한 번호
고객전화번호	• 고객 전화번호
내선번호	• AI 상담사 내선 번호
상담일시	• 상담 시작 일시
통화시간	• 통화 시간
ARS 서비스명	• 홈 / 모바일 구분 표시
카테고리명	• 챗봇 카테고리명
인텐트명	• 챗봇 인텐트명
이상감지	• 시나리오 매칭에 실패한 횟수

상세내역 닫기

닫기

콜봇 SOE Admin-인/아웃바운드 대화이력 조회 화면

딥러닝 기반 STT 후보정 PoC

음악 도메인을 기반으로 Siamese Neural Network 를 이용한 STT 후보정 PoC를 통해 STT 오류 검출 및 보정 정확도를 검증하여
상용화 적용 가능성을 검토하고 보완 및 추가개발 사항을 파악함

Duration

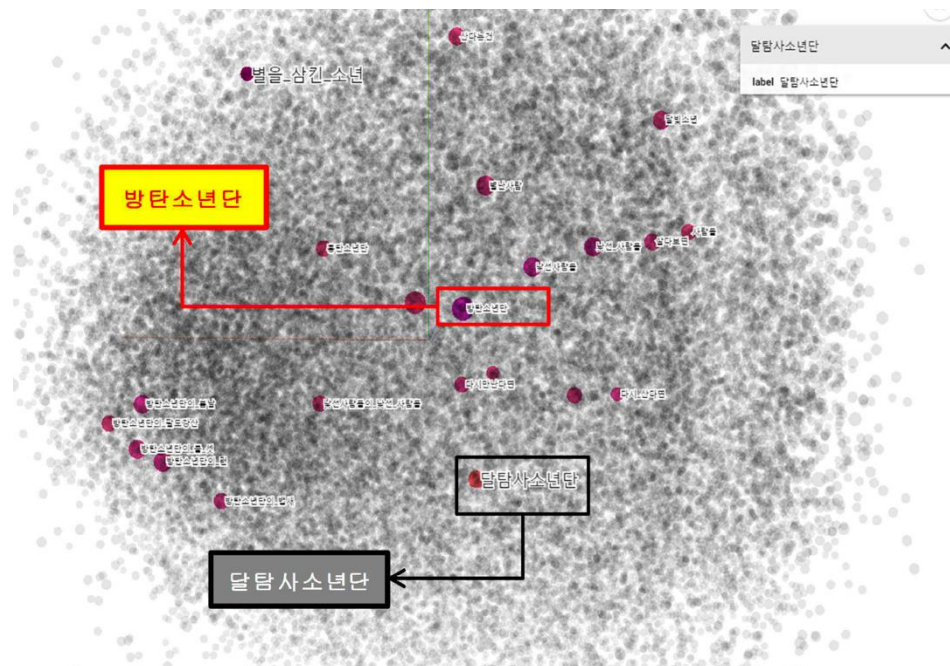
2018.06 ~ 2018.11 (6개월)

Role

요구사항 정의 / 학습데이터 확보 및 정제
/ 학습 모델 분석 설계 / 상용화 적용 테스트

Achievement

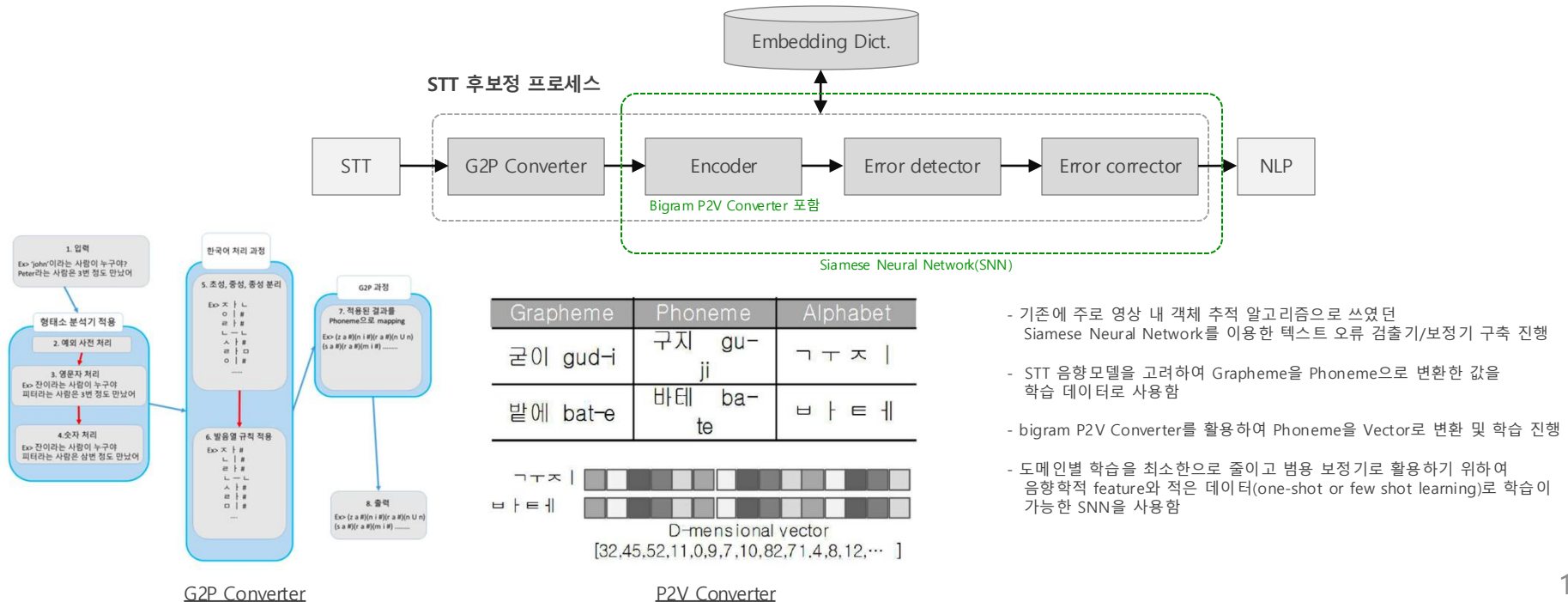
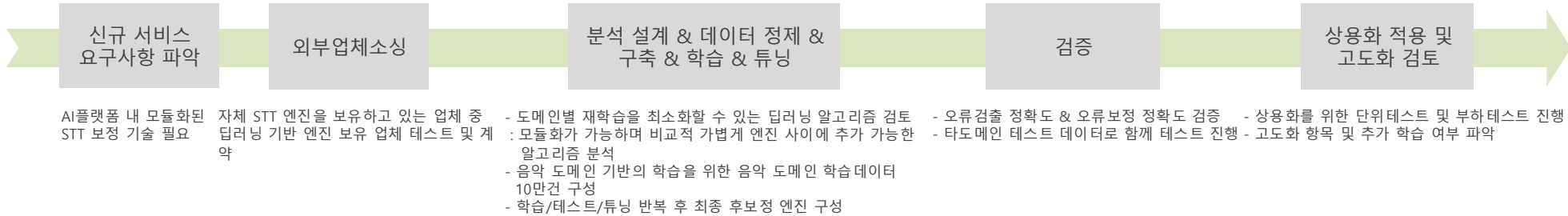
- 언어 보정에 적용된 딥러닝 기술 리서치 및 시장동향 파악
- 상용화 적용 가능성 확인



딥러닝 기반 STT 후보정 PoC

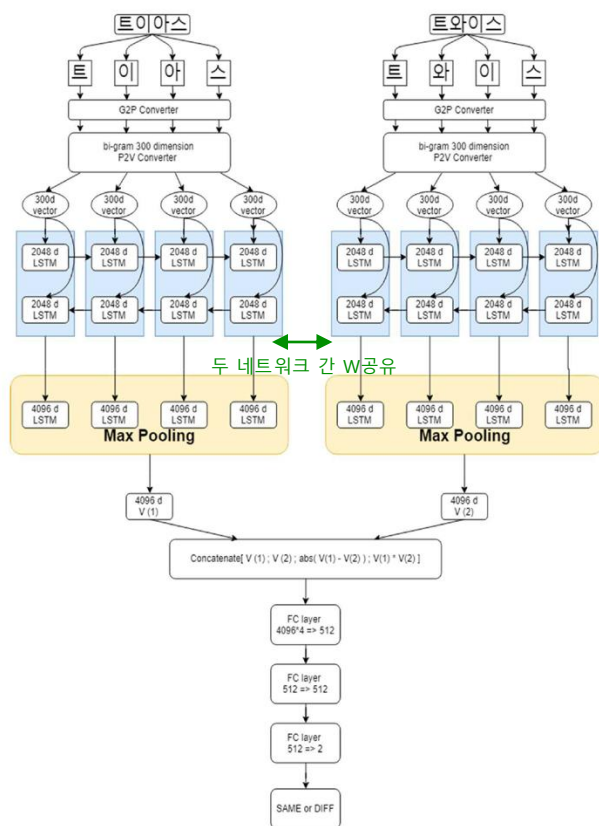
음악 도메인을 기반으로 Siamese Neural Network 를 이용한 STT 후보정 PoC를 통해 STT 오류 검출 및 보정 정확도를 검증하여

상용화 적용 가능성을 검토하고 보완 및 추가개발 사항을 파악함

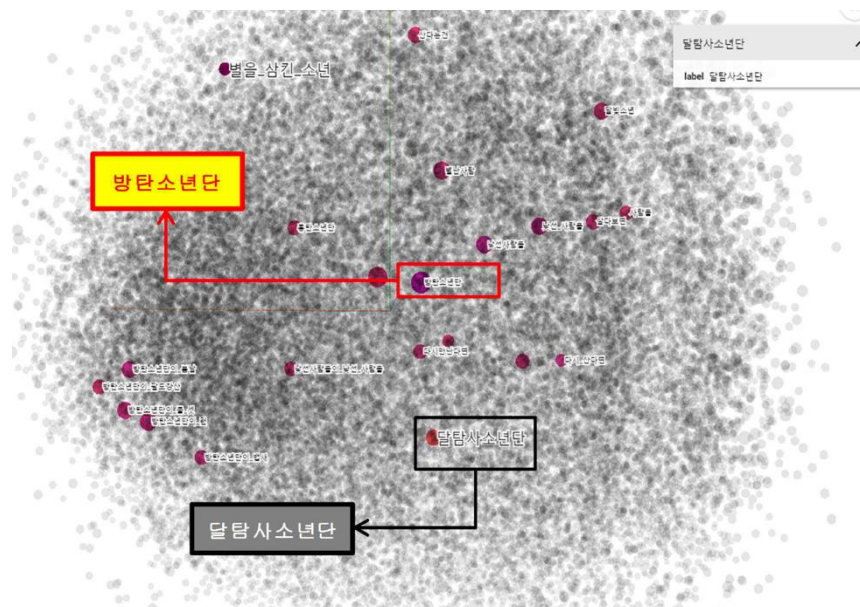


딥러닝 기반 STT 후보정 PoC

- SNN 을 활용한 음악(가수, 앨범, 노래 제목) 도메인 내 학습
- G2P Converter, P2V Converter, bidirectional LSTM과 함께 활용하며, 학습된 embedding map 에 두 데이터 맵핑 시 Manhattan distance를 기준으로 두 데이터간 Same / Different 판정



<Siamese Neural Network>



Embedding map

- STT 오류검출 정확도 95.65%
- STT 오류보정 정확도 73.02%
- 오류 검출 & 보정 시간 0.9초
: 상용화 시 해당 속도 최소 0.3초 이내로 최적화 필요
- 부하테스트 시 동일 인프라 스펙으로 14TPS(단중화 기준)
: 상용화 시 단중화기준 최소 50TPS 이상으로 최적화 필요

THANK
YOU

감사합니다.